

2.2 Semântica do Cálculo de Predicados

1. Considere o tipo de linguagem *ARIT* e a estrutura *standard* para este tipo de linguagem E_{Arit} . Sejam a_1 e a_2 as atribuições em E_{Arit} tais que $a_1(x_i) = 0$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$, e $a_2(x_i) = i$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$.

Para cada um dos *ARIT*-termos t que se seguem, calcule $t[a_1]_{E_{Arit}}$ e $t[a_2]_{E_{Arit}}$.

- i) 0. ii) x_5 . iii) $s(x_2)$. iv) $+(s(0), x_3)$. v) $s(0 + (x_2 \times x_3))$.

2. Considere de novo o tipo de linguagem *ARIT*.

a) Defina uma estrutura de tipo *ARIT* E_0 cujo domínio seja o conjunto $\{0, 1\}$ e, para essa estrutura, defina uma atribuição a_0 .

b) Para a estrutura E_0 e atribuição a_0 definidas na alínea anterior, calcule $t[a_0]_{E_0}$ para cada um dos termos t do exercício anterior.

3. Seja $L = (\{f_1, f_2, f_3, f_4\}, \{R_1, R_2\}, \mathcal{N})$ o tipo de linguagem em que $\mathcal{N}(f_1) = \mathcal{N}(f_2) = 0$, $\mathcal{N}(f_3) = 1$, $\mathcal{N}(f_4) = 2$, $\mathcal{N}(R_1) = 1$ e $\mathcal{N}(R_2) = 2$ e seja D o conjunto $\{d_1, d_2\}$.

a) Indique uma L -estrutura de domínio D .

b) Quantas L -estruturas de domínio D existem?

4. Seja $L = (\{0, -\}, \{<, \bar{P}\}, \mathcal{N})$ o tipo de linguagem em que $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(-) = 2$, $\mathcal{N}(<) = 2$ e $\mathcal{N}(\bar{P}) = 1$. Seja $E = (\mathbb{Z}, \bar{})$ a L -estrutura tal que:

- $\bar{0}$ é o número inteiro *zero*;
- $=$ é a função *subtração* em inteiros;
- $\bar{<}$ é a relação *menor do que* em inteiros;
- $\bar{P} = \{z \in \mathbb{Z} : z = 2z' \text{ para algum } z' \in \mathbb{Z}\}$.

Seja $a : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{Z}$ a atribuição, em E , tal que: $a(x_i) = i$ se i é par e $a(x_i) = -2i$ se i é ímpar.

a) Para cada um dos seguintes L -termos t , calcule $t[a]_E$.

- i) $0 - x_2$. ii) $0 - (x_2 - x_1)$.

b) Prove, por indução em L -termos, que, para todo o L -termo t , existe $z \in \mathbb{Z}$ tal que $t[a]_E = 2z$.

5. Considere o tipo de linguagem *ARIT* e a estrutura *standard* para este tipo de linguagem E_{Arit} . Sejam a_1 e a_2 as atribuições em E_{Arit} tais que $a_1(x_i) = 0$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$, e $a_2(x_i) = i$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$.

a) Para cada uma das *ARIT*-fórmulas φ que se seguem, calcule $\varphi[a_1]_{E_{Arit}}$ e $\varphi[a_2]_{E_{Arit}}$.

- i) $\neg \perp$. iii) $\neg(x_1 = x_1)$.
ii) $x_1 = x_2$. iv) $(x_1 < x_2) \rightarrow (s(x_1) < s(x_2))$.

b) Para cada uma das fórmulas φ da alínea a), indique $(\forall x_1 \varphi)[a_1]_{E_{Arit}}$, $(\forall x_1 \varphi)[a_2]_{E_{Arit}}$, $(\exists x_1 \varphi)[a_1]_{E_{Arit}}$ e $(\exists x_1 \varphi)[a_2]_{E_{Arit}}$.

c) Indique se alguma das fórmulas da alínea a) é válida na estrutura E_{Arit} .

d) Indique se alguma das fórmulas da alínea a) é universalmente válida.

6. Sejam L , E e a a linguagem, a estrutura e a atribuição, respetivamente, definidas no Exercício 4. Para cada uma das seguintes fórmulas de tipo L

i) $P(x_2)$

iii) $x_0 < 0 \vee \neg(x_0 < 0)$

ii) $\forall x_2 P(x_2)$

iv) $\forall x_1 \forall x_2 ((x_1 < x_2) \rightarrow (0 < x_2 - x_1))$

diga se a fórmula:

- a) é satisfeita na estrutura E para a atribuição a ;
- b) é válida em E ;
- c) é universalmente válida.

7. Seja φ a seguinte fórmula de tipo $ARIT$:

$$\neg(\exists x_1 (x_1 = 0) \vee (x_2 = 0)) \rightarrow (\neg \exists x_1 (x_1 = 0) \wedge \neg(x_2 = 0)).$$

- a) φ é instância de alguma tautologia?
- b) φ é válida em todas as estruturas de tipo $ARIT$?

8. Diga, justificando, se cada uma das seguintes afirmações é verdadeira para quaisquer tipo de linguagem L , L -fórmulas φ e ψ e variável x .

- a) $\exists x \varphi \Leftrightarrow \forall x \varphi$.
- b) $\models \exists x (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists x \varphi \wedge \exists x \psi)$.
- c) $\models (\exists x \varphi \wedge \exists x \psi) \rightarrow \exists x (\varphi \wedge \psi)$.
- d) $\forall x (\varphi \vee \psi) \Leftrightarrow (\forall x \varphi \vee \forall x \psi)$.
- e) $\models \exists x \forall y \varphi \rightarrow \forall y \exists x \varphi$.
- f) $\exists x \varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \forall x (\varphi \rightarrow \psi)$, se $x \notin LIV(\psi)$.

9. Considere o tipo de linguagem $L = (\{0, f\}, \{P, =\}, \mathcal{N})$, em que $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(f) = 1$, $\mathcal{N}(P) = 1$ e $\mathcal{N}(=) = 2$, e considere a L -estrutura $E = (\mathbb{N}_0, \bar{\cdot})$, onde $\bar{0} = 0$, $\bar{f} : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ é a função dada por $\bar{f}(n) = n + 3$, para todo $n \in \mathbb{N}_0$ e $\bar{P} = \{n \in \mathbb{N}_0 \mid n \text{ é múltiplo de } 3\}$.

- a) Seja a a atribuição em E tal que, para todo $i \in \mathbb{N}_0$, $a(x_i) = i$. Calcule:
 - (i) $\bar{f}(\bar{f}(x_4))[a]$.
 - (ii) $(\exists x_1 \bar{f}(x_1) = 0) \vee \neg P(\bar{f}(x_2))[a]$.
- b) Seja φ a L -fórmula $(\bar{f}(x_1) = x_2 \wedge P(x_1)) \rightarrow P(x_2)$. Prove que:
 - (i) φ é válida em E .
 - (ii) φ não é universalmente válida.
- c) Represente as afirmações seguintes através de L -fórmulas válidas em E .
 - (i) Existe um número que é múltiplo de 3 mas não é zero.
 - (ii) Para todo o número que seja múltiplo de 3, esse número mais 3 é múltiplo de 3.

10. Seja $L = (\{f\}, \{=\}, \mathcal{N})$ o tipo de linguagem, em que $\mathcal{N}(f) = 1$, $\mathcal{N}(=) = 2$ e seja $E = (D, \bar{\cdot})$ uma estrutura de tipo L .

- a) Indique uma fórmula de tipo L que seja válida em E sse $\bar{f}$ é injetiva.
- b) Indique uma fórmula de tipo L que seja válida em E sse D tem dois elementos.

11. Seja $L = (\{c_1, c_2\}, \{R\}, \mathcal{N})$, onde $\mathcal{N}(c_1) = \mathcal{N}(c_2) = 0$ e $\mathcal{N}(R) = 2$, um tipo de linguagem. Seja $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$, onde:

- $\varphi_1 = \forall x_0 R(x_0, x_0)$;
- $\varphi_2 = \forall x_0 \forall x_1 (R(x_0, x_1) \rightarrow R(x_1, x_0))$;
- $\varphi_3 = \forall x_0 \forall x_1 \forall x_2 ((R(x_0, x_1) \wedge R(x_1, x_2)) \rightarrow R(x_0, x_2))$.

a) Indique modelos de:

- (i) Γ .
- (ii) $\Gamma \cup \{R(c_1, c_2)\}$.
- (iii) $\Gamma \cup \{\neg R(c_1, c_2)\}$.

b) Mostre que:

- (i) $\Gamma \models R(c_1, c_1)$.
- (ii) $\Gamma, R(c_1, c_2) \models R(c_2, c_1)$.

12. Sejam L um tipo de linguagem, φ uma L -fórmula e x uma variável. Mostre que:

- a) $\{\exists x \neg \varphi, \forall x \varphi\}$ não é satisfazível.
- b) $\neg \exists x \varphi, \varphi \models \perp$.
- c) $\forall x \varphi, \forall x \psi \models \forall x (\varphi \wedge \psi)$.
- d) $\exists x \varphi, \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \models \exists x \psi$.

13. Considere as três afirmações:

- (i) “Todos os homens são mortais”;
- (ii) “Camões é um homem”;
- (iii) “Camões é mortal”.

- a) Represente (i), (ii) e (iii) por L -fórmulas φ_1 , φ_2 e φ_3 respetivamente. Explícite L .
- b) Mostre que $\varphi_1, \varphi_2 \models \varphi_3$.